

Water in de lucht en de neerslag

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Je mag de atlas en Geopunt gebruiken, net als op het examen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De kringloop benoemen

Schrijf bij elke stap het juiste woord.

1. Hoe heet de stap?

- a) water wordt waterdamp aan het oppervlak _____
- b) planten geven waterdamp af _____
- c) waterdamp wordt weer vloeibaar _____
- d) water zakt in de bodem _____
- e) water loopt over het oppervlak weg _____

2. Hoe heet het water dat onder de grond blijft zitten? _____

3. Wat gebeurt er met de kringloop als je een weide vervangt door een parking?

2 Vochtigheid en dauwpunt

Antwoord kort.

4. Wat is het dauwpunt? _____
5. Warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude.
☐ waar ☐ niet waar
6. Waarop condenseert de waterdamp in de lucht? _____
7. Welke wolk?
- a) een platte, grijze laag die de hele hemel bedekt _____
 - b) een stapelwolk met een platte voet _____
 - c) een hoge, ijle veerwolk _____
 - d) een torenhoge buienwolk met een aambeeld _____
8. Waarom slaat de ruit van de badkamer aan na een douche?

3 Neerslag meten

Reken na. 1 mm neerslag is 1 liter per vierkante meter.

9. Er viel 18 mm regen. Hoeveel liter is dat op een dak van 60 m²?

10. Een regenton van 300 liter vangt het water van 25 m² dak. Bij hoeveel mm regen is hij vol? _____

11. Een station meet in een jaar 780 mm. Hoeveel is dat per maand gemiddeld?

12. Een regenmeter wordt vlak tegen een muur gezet, zodat de wind hem niet omblaast.

☐ waar ☐ niet waar

4 Drie soorten regen

Schrijf bij elke situatie de soort.

13. Welke soort?

a) de lucht wordt tegen een gebergte omhoog geduwd

b) de grond warmt sterk op en de lucht stijgt in bellen op

c) warme lucht schuift over koude lucht langs een front

14. Hoe heet de droge zijde achter een gebergte? _____

15. Waarom is de Atacamawoestijn zo droog, ondanks de oceaan ernaast?

5 Regenwater thuis

Reken na voor een huis met een dak van 90 m^2 en een put van 5000 liter.

16. Hoeveel liter levert een bui van 12 mm? _____

17. Bij 800 mm regen per jaar: hoeveel liter is dat in een jaar? _____

18. Hoeveel keer zou de put daarmee gevuld kunnen worden? _____

19. Waarom is een grotere put niet altijd beter?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De kringloop benoemen

- 1** a) verdamping · b) transpiratie · c) condensatie · d) infiltratie · e) afstroming
- 2** het grondwater
- 3** De regen kan niet meer infiltreren, dus de afstroming neemt sterk toe. Het water komt sneller en in grotere hoeveelheid in de riolering en de beken terecht, en het grondwater wordt niet aangevuld.

2. Vochtigheid en dauwpunt

- 4** de temperatuur waarbij de lucht verzadigd is en de damp condenseert
- 5** waar
- 6** op condensatiekernen (stofjes, zout)
- 7** a) stratus · b) cumulus · c) cirrus · d) cumulonimbus
- 8** De lucht in de badkamer is warm en vol waterdamp. Aan het koude glas koelt ze af tot onder het dauwpunt, dus condenseert de damp er tot druppels.

3. Neerslag meten

- 9** $18 \times 60 = 1080$ liter
- 10** $300 \div 25 = 12$ mm
- 11** 65 mm
- 12** niet waar

4. Drie soorten regen

- 13** a) stuwingsregen (orografisch) · b) stijgingsregen (convectief) · c) frontale regen
- 14** de regenschaduw
- 15** de koude Humboldtstroom: koude lucht stijgt niet op

5. Regenwater thuis

- 16** $12 \times 90 = 1080$ liter
- 17** $800 \times 90 = 72\,000$ liter
- 18** ongeveer veertien keer
- 19** Een put die zelden volloopt, kost geld en plaats zonder meer water op te leveren. Wat je kan gebruiken hangt af van het dakoppervlak en van je verbruik, niet van de grootte alleen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.